CÓDIGOCLARO · RUTA JAVA

Tema 13 · Colecciones

Guía de estudio · DAM/DAW

List, Set, Map, ArrayList, HashSet y HashMap.

1. Explicación

List conserva orden y admite duplicados; Set representa elementos únicos; Map relaciona claves y valores. ArrayList y HashSet son implementaciones habituales. Programa contra interfaces para expresar el comportamiento requerido; no confíes en el orden de HashSet o HashMap.

2. Ejemplo

Código · java

```java
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> nombres = new ArrayList<>(List.of("Luz","Paz","Luz"));
        Set<String> unicos = new HashSet<>(nombres);
        Map<String,Integer> cuenta = new HashMap<>();
        for (String nombre : nombres) cuenta.merge(nombre, 1, Integer::sum);
        System.out.println(nombres.size() + ", " + unicos.size());
        System.out.println(cuenta.get("Luz"));
    }
}
```

Resultado esperado

```
3, 2
2
```

3. Errores frecuentes

- Esperar que List rechace duplicados.
- Suponer que HashMap conserva el orden de inserción.
- Modificar la colección durante un for-each.

4. Ejercicio

Cuenta las frecuencias de palabras de una lista.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
["sol","luna","sol"]	sol=2, luna=1
[]	mapa vacío
["mar"]	mar=1

5. Solución explicada

Código · java

```java
import java.util.*;
public class Main {
    static Map<String,Integer> contar(List<String> palabras) {
        Map<String,Integer> r = new HashMap<>();
        for (String palabra : palabras) r.merge(palabra, 1, Integer::sum);
        return r;
    }
    public static void main(String[] args) { System.out.println(contar(List.of("sol","luna",
"sol"))); }
}
```

Otras soluciones válidas

- Usar groupingBy de Streams si expresa mejor la transformación.
- Usar TreeMap cuando el resultado requiera claves ordenadas.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Dev.java — The Collections Framework

Oracle — Java Collections Framework